



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC analizaremos un ejemplo de aplicación de sistemas expertos difusos. Concretamente analizaremos el artículo anexo en el enunciado [1] que implementa un sistema a la ayuda de toma de decisiones (*decision support system*, en inglés) aplicado a un problema bastante complejo como es la planificación de citas (*meeting scheduling*, en inglés).

Como se ve en el artículo, la arquitectura propuesta (v. Fig 1) es bastante compleja e incluye diferentes elementos tales como agentes, algoritmos genéticos, y bases de conocimiento. En esta PEC, nos centraremos en algunos aspectos relacionados con la lógica difusa.

Trabajaremos con las siguientes variables: *user priority score* (UP), *meeting evento priority* (MEP), *meeting time length* (MTL), *meeting time preference 1* (MTP1), *meeting time preference 2* (MTP2) y *attend meeting probability* (ATP).



Estas variables están descritas en las figuras 3 y 4 del artículo, y se estructuran en un solo bloque de reglas (RB) de la forma siguiente:



Para esta PEC tomaremos el conjunto de reglas que definen los autores del artículo y que se compone de 108 reglas descritas en la tabla 1 del artículo.

Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Calcular las funciones de pertenencia de todos los términos de las 6 variables descritas en el sistema.

2) Determinar el valor de salida de AMP para el siguiente conjunto de valores inicial:

$$(UP, MEP, MTL, MTP1, MTP2) = (2, 4, 2, 10, 4)$$

3) Si variamos uno de los valores iniciales, el de la UP, determinar el valor de salida de AMP para este otro conjunto de valores inicial:

$$(UP, MEP, MTL, MTP1, MTP2) = (3, 4, 2, 10, 4)$$

Notas preguntas 2) y 3):

- Se ha de calcular el valor nítido de la salida en las dos preguntas. Para calcularlo, tomar el método de centro de masas con una resolución de 3 decimales.
- En todos los casos, se deben describir las reglas que se activan, representar gráficamente la salida obtenida y el proceso seguido para obtener el resultado.



[1] Lee, C.-S., and Pan, C.-Y., "An intelligent fuzzy agent for meeting scheduling decision support system," Fuzzy Sets and Systems, vol. 142, pp. 467-488, 2004.

(Documento PDF incluido en el enunciado, v. Sección adjuntos)

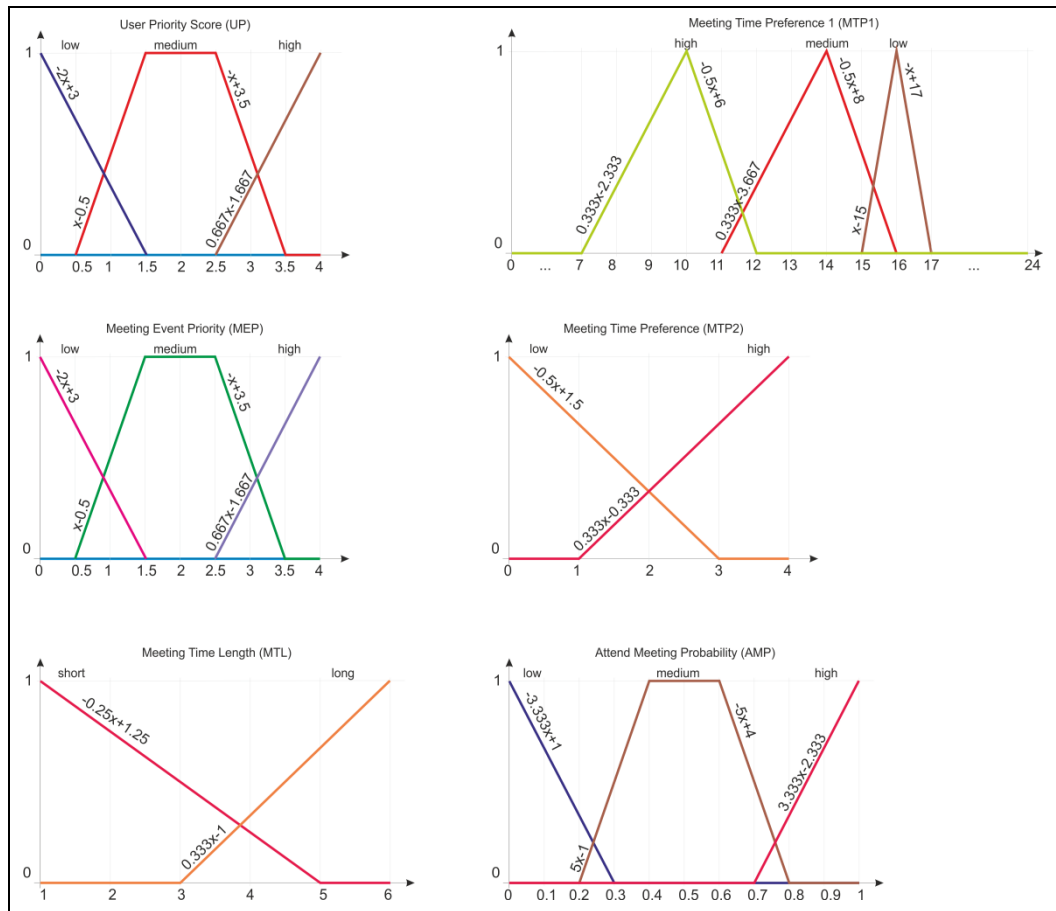
Soluciones

1) A continuación se detallan las diferentes funciones de pertenencia. Notar que la ecuación 3 del artículo describe cómo se pueden calcular estas funciones en cada uno de los tramos.

Si definimos un tramo con los parámetros $[l, h_1, h_2, r]$, la función para este tramo $u(x)$ se define como:

$$u(x) = \begin{cases} 0, & x < l, \\ (x - l)/(h_1 - l), & l \leq x < h_1, \\ 1, & h_1 \leq x < h_2, \\ (r - x)/(r - h_2), & h_2 \leq x < r, \\ 0, & x \geq r. \end{cases}$$

Las funciones de pertenencia de las variables son las siguientes:



2) Miramos los puntos de corte que hay en las variables de entrada del bloque de reglas para los valores de entrada dados:

$$(UP, MEP, MTL, MTP1, MTP2) = (2, 4, 2, 10, 4)$$

El valor de entrada $UP = 2$, corta el valor medium (M) con un valor 1.

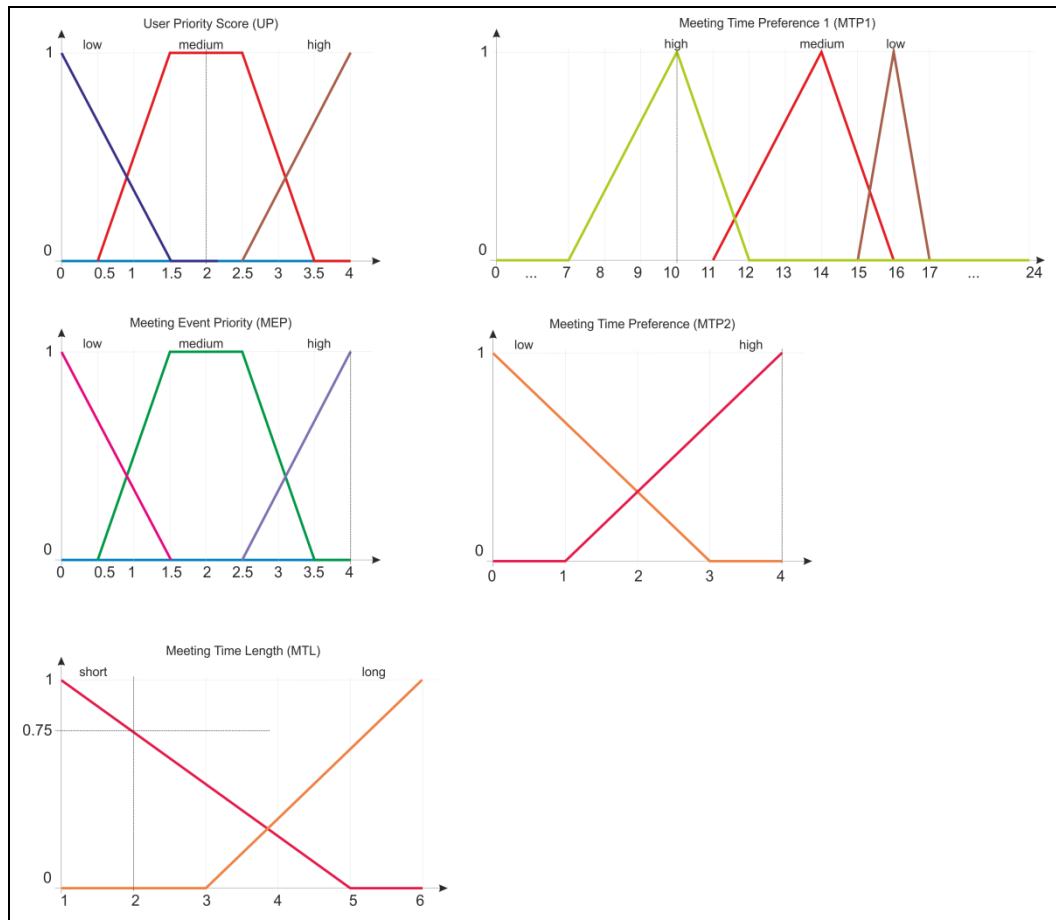
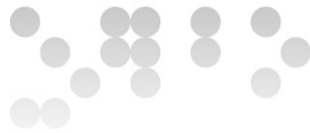
El valor de entrada $MEP = 4$, corta el valor high (H) con un valor 1.

El valor de entrada $MTL = 2$, corta el valor short (S) con un valor 0.75.

El valor de entrada $MTP1 = 10$, corta el término high (H) con un valor 1.

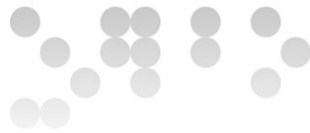
El valor de entrada $MTP2 = 4$, corta el término high (H) con un valor 1

Las representaciones gráficas de los cortes en cada una de las variables son las siguientes:



El conjunto de reglas definidas por los autores del artículo, y las activaciones son las siguientes:

Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP	Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP
1	L	L	Lg	L	L	L	55	M (1)	M	S (0.75)	L	L	M
2	L	L	Lg	L	H (1)	L	56	M (1)	M	S (0.75)	L	H (1)	H
3	L	L	Lg	M	L	L	57	M (1)	M	S (0.75)	M	L	M
4	L	L	Lg	M	H (1)	L	58	M (1)	M	S (0.75)	M	H (1)	H
5	L	L	Lg	H (1)	L	L	59	M (1)	M	S (0.75)	H (1)	L	H
6	L	L	Lg	H (1)	H (1)	M	60	M (1)	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H
7	L	L	S (0.75)	L	L	L	61	M (1)	H (1)	Lg	L	L	H
8	L	L	S (0.75)	L	H (1)	M	62	M (1)	H (1)	Lg	L	H (1)	H
9	L	L	S (0.75)	M	L	L	63	M (1)	H (1)	Lg	M	L	H



10	L	L	S (0.75)	M	H (1)	M	64	M (1)	H (1)	Lg	M	H (1)	H
11	L	L	S (0.75)	H (1)	L	M	65	M (1)	H (1)	Lg	H (1)	L	H
12	L	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	M	66	M (1)	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	H
13	L	M	Lg	L	L	L	67	M (1)	H (1)	S (0.75)	L	L	H
14	L	M	Lg	L	H (1)	L	68	M (1)	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	H
15	L	M	Lg	M	L	L	69	M (1)	H (1)	S (0.75)	M	L	H
16	L	M	Lg	M	H (1)	M	70	M (1)	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H
17	L	M	Lg	H (1)	L	L	71	M (1)	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	H
18	L	M	Lg	H (1)	H (1)	M	72	M (1)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.75)
19	L	M	S (0.75)	L	L	L	73	H	L	Lg	L	L	L
20	L	M	S (0.75)	L	H (1)	M	74	H	L	Lg	L	H (1)	M
21	L	M	S (0.75)	M	L	M	75	H	L	Lg	M	L	L
22	L	M	S (0.75)	M	H (1)	M	76	H	L	Lg	M	H (1)	M
23	L	M	S (0.75)	H (1)	L	M	77	H	L	Lg	H (1)	L	M
24	L	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	78	H	L	Lg	H (1)	H (1)	M
25	L	H (1)	Lg	L	L	M	79	H	L	S (0.75)	L	L	M
26	L	H (1)	Lg	L	H (1)	M	80	H	L	S (0.75)	L	H (1)	M
27	L	H (1)	Lg	M	L	M	81	H	L	S (0.75)	M	L	M
28	L	H (1)	Lg	M	H (1)	M	82	H	L	S (0.75)	M	H (1)	H
29	L	H (1)	Lg	H (1)	L	M	83	H	L	S (0.75)	H (1)	L	M
30	L	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	M	84	H	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	H
31	L	H (1)	S (0.75)	L	L	H	85	H	M	Lg	L	L	M
32	L	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	M	86	H	M	Lg	L	H (1)	M
33	L	H (1)	S (0.75)	M	L	M	87	H	M	Lg	M	L	M
34	L	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H	88	H	M	Lg	M	H (1)	H
35	L	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	M	89	H	M	Lg	H (1)	L	M
36	L	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	90	H	M	Lg	H (1)	H (1)	H
37	M (1)	L	Lg	L	L	L	91	H	M	S (0.75)	L	L	M
38	M (1)	L	Lg	L	H (1)	L	92	H	M	S (0.75)	L	H (1)	H
39	M (1)	L	Lg	M	L	L	93	H	M	S (0.75)	M	L	M
40	M (1)	L	Lg	M	H (1)	M	94	H	M	S (0.75)	M	H (1)	H
41	M (1)	L	Lg	H (1)	L	L	95	H	M	S (0.75)	H (1)	L	H
42	M (1)	L	Lg	H (1)	H (1)	M	96	H	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H



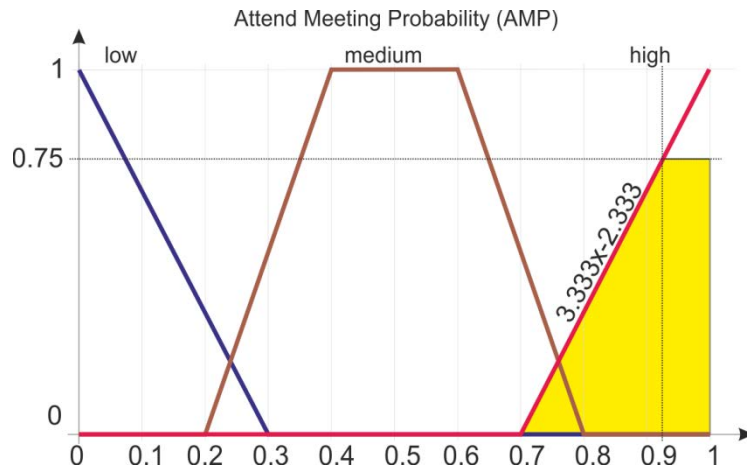
43	M (1)	L	S (0.75)	L	L	L	97	H	H (1)	Lg	L	L	H
44	M (1)	L	S (0.75)	L	H (1)	H	98	H	H (1)	Lg	L	H (1)	H
45	M (1)	L	S (0.75)	M	L	L	99	H	H (1)	Lg	M	L	H
46	M (1)	L	S (0.75)	M	H (1)	H	100	H	H (1)	Lg	M	H (1)	H
47	M (1)	L	S (0.75)	H (1)	L	L	101	H	H (1)	Lg	H (1)	L	H
48	M (1)	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	102	H	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	H
49	M (1)	M	Lg	L	L	L	103	H	H (1)	S (0.75)	L	L	H
50	M (1)	M	Lg	L	H (1)	H	104	H	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	H
51	M (1)	M	Lg	M	L	L	105	H	H (1)	S (0.75)	M	L	H
52	M (1)	M	Lg	M	H (1)	H	106	H	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H
53	M (1)	M	Lg	H (1)	L	L	107	H	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	H
54	M (1)	M	Lg	H (1)	H (1)	H	108	H	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H

Con el conjunto de reglas (RB) que nos dan y los puntos de corte, solamente se activa la regla 72:

Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP
72	M (1)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.75)

Para este caso concreto, sólo aplicamos la t-norma min para resolver el valor de salida de la variable AMP. No aplicamos la t-conorma porque sólo se activa 1 regla en todo el bloque.

Si representamos esta activación gráficamente tenemos el siguiente resultado:

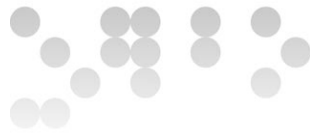


Per calcular el valor nítido se requiere calcular la función $u(x)$ per la zona activa:

- 0, si $0 < x \leq 0.7$,
- $3.333x - 2.333$, si $0.7 < x \leq 0.925$
- 0.75, si $0.925 < x \leq 1$

La probabilidad de ir al evento propuesto es de 0.895:

$$CoG = \frac{\sum_{x=0}^1 (x \cdot u(x))}{\sum_{x=0}^1 u(x)} = \frac{126.240}{141.009} = 0.895$$



3) Los nuevos valores dados hacen variar los puntos de corte de la variable UP respecto la pregunta anterior:

$(UP, MEP, MTL, MTP1, MTP2) = (3, 4, 2, 10, 4)$

El valor de entrada $UP = 3$, corta los valores medium (M) con un nivel 0.5, y el término high (H) con un valor 0.333.

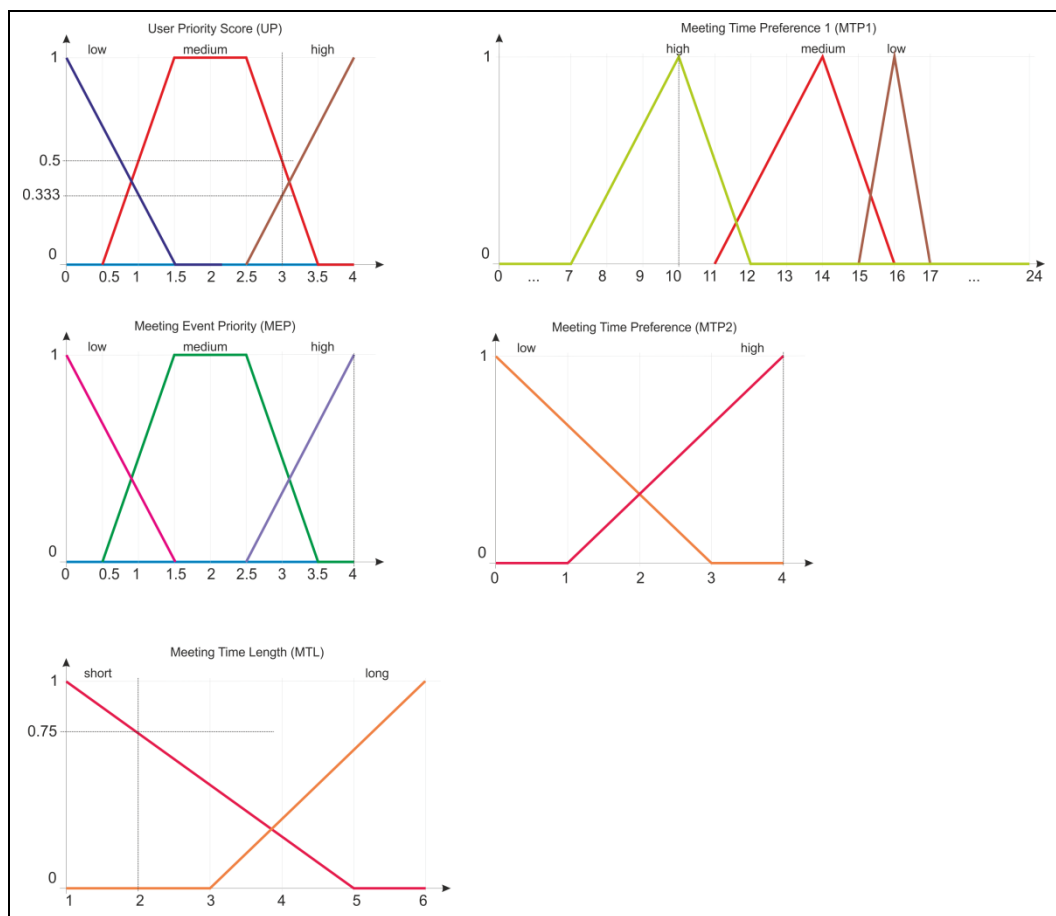
El valor de entrada $MEP = 4$, corta el valor high (H) con un valor 1.

El valor de entrada $MTL = 2$, corta el valor short (S) con un valor 0.75.

El valor de entrada $MTP1 = 10$, corta el término high (H) con un valor 1.

El valor de entrada $MTP2 = 4$, corta el término high (H) con un valor 1

A continuación representamos los puntos de corte:





El conjunto de reglas definidas por los autores del artículo, y las activaciones son las siguientes:

Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP	Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP
1	L	L	Lg	L	L	L	55	M (0.5)	M	S (0.75)	L	L	M
2	L	L	Lg	L	H (1)	L	56	M (0.5)	M	S (0.75)	L	H (1)	H
3	L	L	Lg	M	L	L	57	M (0.5)	M	S (0.75)	M	L	M
4	L	L	Lg	M	H (1)	L	58	M (0.5)	M	S (0.75)	M	H (1)	H
5	L	L	Lg	H (1)	L	L	59	M (0.5)	M	S (0.75)	H (1)	L	H
6	L	L	Lg	H (1)	H (1)	M	60	M (0.5)	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H
7	L	L	S (0.75)	L	L	L	61	M (0.5)	H (1)	Lg	L	L	H
8	L	L	S (0.75)	L	H (1)	M	62	M (0.5)	H (1)	Lg	L	H (1)	H
9	L	L	S (0.75)	M	L	L	63	M (0.5)	H (1)	Lg	M	L	H
10	L	L	S (0.75)	M	H (1)	M	64	M (0.5)	H (1)	Lg	M	H (1)	H
11	L	L	S (0.75)	H (1)	L	M	65	M (0.5)	H (1)	Lg	H (1)	L	H
12	L	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	M	66	M (0.5)	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	H
13	L	M	Lg	L	L	L	67	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	L	L	H
14	L	M	Lg	L	H (1)	L	68	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	H
15	L	M	Lg	M	L	L	69	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	M	L	H
16	L	M	Lg	M	H (1)	M	70	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H
17	L	M	Lg	H (1)	L	L	71	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	H
18	L	M	Lg	H (1)	H (1)	M	72	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.5)
19	L	M	S (0.75)	L	L	L	73	H (0.333)	L	Lg	L	L	L
20	L	M	S (0.75)	L	H (1)	M	74	H (0.333)	L	Lg	L	H (1)	M
21	L	M	S (0.75)	M	L	M	75	H (0.333)	L	Lg	M	L	L
22	L	M	S (0.75)	M	H (1)	M	76	H (0.333)	L	Lg	M	H (1)	M
23	L	M	S (0.75)	H (1)	L	M	77	H (0.333)	L	Lg	H (1)	L	M
24	L	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	78	H (0.333)	L	Lg	H (1)	H (1)	M
25	L	H (1)	Lg	L	L	M	79	H (0.333)	L	S (0.75)	L	L	M
26	L	H (1)	Lg	L	H (1)	M	80	H (0.333)	L	S (0.75)	L	H (1)	M
27	L	H (1)	Lg	M	L	M	81	H (0.333)	L	S (0.75)	M	L	M
28	L	H (1)	Lg	M	H (1)	M	82	H (0.333)	L	S (0.75)	M	H (1)	H
29	L	H (1)	Lg	H (1)	L	M	83	H (0.333)	L	S (0.75)	H (1)	L	M



30	L	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	M	84	H (0.333)	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	H
31	L	H (1)	S (0.75)	L	L	H	85	H (0.333)	M	Lg	L	L	M
32	L	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	M	86	H (0.333)	M	Lg	L	H (1)	M
33	L	H (1)	S (0.75)	M	L	M	87	H (0.333)	M	Lg	M	L	M
34	L	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H	88	H (0.333)	M	Lg	M	H (1)	H
35	L	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	M	89	H (0.333)	M	Lg	H (1)	L	M
36	L	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	90	H (0.333)	M	Lg	H (1)	H (1)	H
37	M (0.5)	L	Lg	L	L	L	91	H (0.333)	M	S (0.75)	L	L	M
38	M (0.5)	L	Lg	L	H (1)	L	92	H (0.333)	M	S (0.75)	L	H (1)	H
39	M (0.5)	L	Lg	M	L	L	93	H (0.333)	M	S (0.75)	M	L	M
40	M (0.5)	L	Lg	M	H (1)	M	94	H (0.333)	M	S (0.75)	M	H (1)	H
41	M (0.5)	L	Lg	H (1)	L	L	95	H (0.333)	M	S (0.75)	H (1)	L	H
42	M (0.5)	L	Lg	H (1)	H (1)	M	96	H (0.333)	M	S (0.75)	H (1)	H (1)	H
43	M (0.5)	L	S (0.75)	L	L	L	97	H (0.333)	H (1)	Lg	L	L	H
44	M (0.5)	L	S (0.75)	L	H (1)	H	98	H (0.333)	H (1)	Lg	L	H (1)	H
45	M (0.5)	L	S (0.75)	M	L	L	99	H (0.333)	H (1)	Lg	M	L	H
46	M (0.5)	L	S (0.75)	M	H (1)	H	100	H (0.333)	H (1)	Lg	M	H (1)	H
47	M (0.5)	L	S (0.75)	H (1)	L	L	101	H (0.333)	H (1)	Lg	H (1)	L	H
48	M (0.5)	L	S (0.75)	H (1)	H (1)	H	102	H (0.333)	H (1)	Lg	H (1)	H (1)	H
49	M (0.5)	M	Lg	L	L	L	103	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	L	L	H
50	M (0.5)	M	Lg	L	H (1)	H	104	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	L	H (1)	H
51	M (0.5)	M	Lg	M	L	L	105	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	M	L	H
52	M (0.5)	M	Lg	M	H (1)	H	106	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	M	H (1)	H
53	M (0.5)	M	Lg	H (1)	L	L	107	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	H (1)	L	H
54	M (0.5)	M	Lg	H (1)	H (1)	H	108	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.333)

Con el conjunto de reglas (RB) que nos dan y estos puntos de corte, ahora tenemos 2 activaciones:

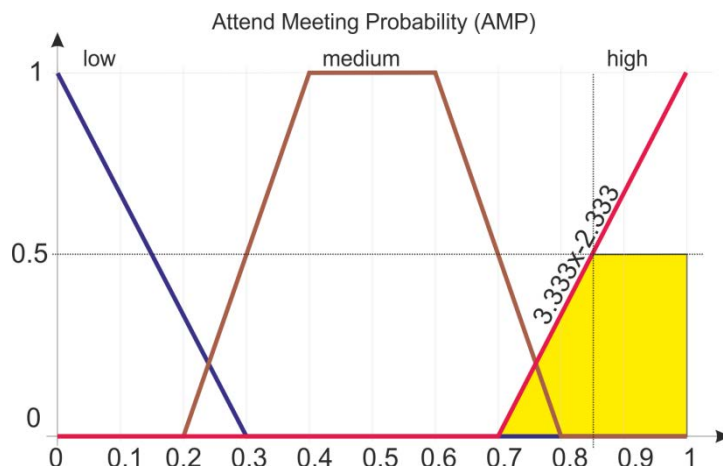
Rule	UP	MEP	MTL	MTP1	MTP2	AMP
72	M (0.5)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.5)
108	H (0.333)	H (1)	S (0.75)	H (1)	H (1)	H (0.333)



En este caso, aplicamos para cada regla la t-norma min para resolver el valor de salida de la variable AMP. En el caso de la regla 72 obtenemos H activada con un nivel 0.5, y en el caso de la regla 108, obtenemos H activada con un nivel 0.333.

Hay que aplicar la t-conormas (max) porque se activa el mismo término en ambos casos. Finalmente obtenemos el término H activado con un nivel 0.5.

Si representamos esta activación gráficamente tenemos lo siguiente:



Per calcular el valor nítido se requiere calcular la función $u(x)$ per la zona activa:

$$\begin{aligned} &0, \text{ si } 0 < x \leq 0.7, \\ &3.333x - 2.333, \text{ si } 0.7 < x \leq 0.85 \\ &0.5, \text{ si } 0.85 < x \leq 1 \end{aligned}$$

La probabilidad de ir al evento propuesto es de 0.883:

$$CoG = \frac{\sum_{x=0}^1 (x \cdot u(x))}{\sum_{x=0}^1 u(x)} = \frac{99.630}{112.758} = 0.883$$



Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 2 puntos. Las preguntas 2 y 3 valen 4 puntos cada una.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **26 de mayo (a las 24 horas).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.